

Übungsblatt 1

Punkte:

--

 / 20

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

Bearbeitet von: NAMEN

December 17, 2025

Aufgabe 1: Tamassia-Netzwerk für Rechteck-Knoten

Idee

Die Aufgabe ist es, Knoten mit $\text{Grad} > 4$ nicht als Punkte, sondern als Rechtecke zu zeichnen. Dafür ersetzen wir einen solchen Knoten v durch einen Ring von $\deg(v)$ Knoten, die auf den vier Seiten eines Rechtecks verteilt werden (nicht in den Ecken!).

Das klassische Tamassia-Netzwerk muss angepasst werden, um sicherzustellen, dass:

- Der Ring als Rechteck gezeichnet wird
- Jede Seite mindestens einen Knoten hat
- Die vier Ecken **keine** Knoten enthalten

Lösung

Die Anpassung des Tamassia-Netzwerks funktioniert wie folgt:

1. Ring-Knoten-Anordnung: Die $k = \deg(v)$ Knoten $v_1, \dots, v_k$ werden auf den vier Seiten angeordnet:

- Oben, Rechts, Unten, Links: jeweils ≥ 1 Knoten
- Die Ecken bleiben leer

2. Winkel-Constraints für Ringknoten: Ein Ringknoten v_i auf einer Seite (z.B. oben) hat einen Innenwinkel von 180. Das bedeutet, alle seine Kanten liegen auf derselben Seite des Rechtecks:

$$\sum_{e \text{ inzident an } v_i} \text{angle}(e) = 180$$

3. Eck-Verbote (Hauptidee): Um zu erzwingen, dass die Ecken keine Knoten erhalten, belegen wir die Kanten, die zu den Ecken führen, mit **prohibitiv hohen Kosten** oder setzen ihre Kapazität auf 0 im Flussnetzwerk:

$$\text{cost}(\text{Kanten zu Ecken}) = \infty \quad (\text{oder Kapazität} = 0)$$

Der Min-Cost-Max-Flow-Algorithmus wird dann automatisch diese Kanten vermeiden.

Formalisierung

Im Tamassia-Netzwerk:

1. Für jeden Ringknoten v_i gibt es einen Knoten im Netzwerk
2. Zwischen Ringknoten und angrenzenden Facetten verlaufen Standard-Tamassia-Kanten
3. Zusätzlich gibt es spezielle Kanten zu den vier Eck-Positionen mit Kosten $M = \infty$ (oder Kapazität 0)
4. Der Algorithmus findet automatisch eine knickminimale Zeichnung, bei der die Ecken leer bleiben

Beispiel

Knoten mit Grad 6 $\rightarrow$ Ring $\{v_1, \dots, v_6\}$:

- Oben: v_1, v_2
- Rechts: v_3
- Unten: v_4, v_5
- Links: v_6

Die Ecken sind unbesetzt. Dadurch entsteht ein Rechteck ohne Knoten in den Ecken.

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4